

отсутствии ферромагнетиков), выражение для $\mathcal{E}_s$ имеет вид

$$\mathcal{E}_s = -L \frac{di}{dt}. \quad (59.9)$$

В гауссовой системе

$$\mathcal{E}_s = -\frac{1}{c^2} L \frac{di}{dt}. \quad (59.10)$$

Соотношение (59.9) дает возможность определить индуктивность L как коэффициент пропорциональности между скоростью изменения силы тока в контуре и возникающей вследствие этого э. д. с. самоиндукции. Однако такое определение правильно лишь в случае, когда $L = \text{const}$. В присутствии ферромагнетиков L недеформируемого контура будет функцией от i (через H); следовательно, $\frac{dL}{dt}$ можно записать как $\frac{dL}{di} \frac{di}{dt}$. Произведя такую подстановку в формуле (59.8), получим

$$\mathcal{E}_s = -\left(L + i \frac{dL}{di}\right) \frac{di}{dt}, \quad (59.11)$$

откуда видно, что при наличии ферромагнетиков коэффициент пропорциональности между $\frac{di}{dt}$ и $\mathcal{E}_s$ отнюдь не равен L .

В случае, когда $L = \text{const}$, изменение силы тока со скоростью 1 а/сек в проводнике с $L = 1 \text{ гн}$ приводит согласно (59.9) к возникновению $\mathcal{E}_s = 1 \text{ в}$.

§ 60. Ток при замыкании и размыкании цепи

По правилу Ленца дополнительные токи, возникающие в проводниках вследствие самоиндукции, всегда направлены так, чтобы воспрепятствовать изменениям тока, текущего в цепи. Это приводит к тому, что установление тока при замыкании цепи и убывание тока при размыкании цепи происходит не мгновенно, а постепенно.

Найдем сначала характер изменения тока при размыкании цепи. Пусть в цепь с не зависящей от i индуктивностью L и сопротивлением R включен источник

тока, имеющий э. д. с. $\mathcal{E}$ (рис. 113). Под действием этой э. д. с. в цепи будет течь постоянный ток

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad (60.1)$$

(сопротивление источника тока считаем пренебрежимо малым).

В момент времени $t = 0$ отключим источник тока замкнув одновременно цепь накоротко переключателем Π . Как только сила тока в цепи станет убывать, возникнет э. д. с. самоиндукции. Следовательно, после отключения источника э. д. с. сила тока в цепи будет в соответствии с законом Ома удовлетворять уравнению

$$iR = \mathcal{E}_s = -L \frac{di}{dt}.$$

Перепишем это выражение так:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = 0. \quad (60.2)$$

Уравнение (60.2) представляет собой линейное однородное дифференциальное уравнение 1-го порядка. Его легко проинтегрировать, разделив переменные, т. е. записав в виде

$$\frac{di}{i} = -\frac{R}{L} dt,$$

откуда

$$\ln i = -\frac{R}{L} t + \ln \text{const}$$

(имея в виду дальнейшие преобразования, мы постоянную интегрирования написали в виде $\ln \text{const}$).

Потенцирование этого соотношения дает

$$i = \text{const} \cdot e^{-\frac{R}{L} t}. \quad (60.3)$$

Выражение (60.3) является общим решением уравнения (60.2). Значение const найдем из начальных условий. При $t = 0$ сила тока имела значение (60.1). Следовательно, $\text{const} = I_0$. Подставив это значение в (60.3), получим

$$i = I_0 e^{-\frac{R}{L} t}. \quad (60.4)$$

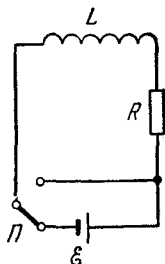
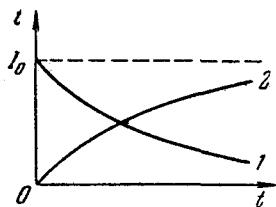


Рис. 113.

Итак, после отключения источника э. д. с. сила тока в цепи не обращается мгновенно в нуль, а убывает по экспоненциальному закону (60.4). График убывания i дан на рис. 114 (кривая 1). Скорость убывания определяется имеющей размерность времени величиной



$$\tau = \frac{L}{R}, \quad (60.5)$$

которую называют постоянной времени цепи. Используя обозначение (60.5), формуле (60.4) можно придать вид

Рис. 114.

$$i = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (60.6)$$

В соответствии с этой формулой τ есть время, в течение которого сила тока уменьшается в e раз. Из соотношения (60.5) видно, что чем больше индуктивность цепи L и меньше ее сопротивление R , тем больше постоянная времени τ и тем медленнее спадает ток в цепи.

Теперь рассмотрим случай замыкания цепи. После подключения к источнику тока, до тех пор, пока сила тока не примет установившегося значения (60.1), в цепи кроме э. д. с. $\mathcal{E}$ будет действовать э. д. с. самоиндукции. Следовательно, в соответствии с законом Ома можно написать, что

$$iR = \mathcal{E} + \mathcal{E}_s = \mathcal{E} - L \frac{di}{dt}.$$

Преобразуем это уравнение к следующему виду:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{\mathcal{E}}{L}. \quad (60.7)$$

Мы пришли к линейному неоднородному уравнению, которое отличается от уравнения (60.2) лишь тем, что в правой части вместо нуля в нем стоит постоянная величина $\mathcal{E}/L$. Как известно из теории дифференциальных уравнений, общее решение линейного неоднородного уравнения можно получить, прибавив любое его частное решение к общему решению соответствующего однородного уравнения. Общее решение однородного уравнения имеет вид (60.3). Легко убедиться в том, что $i = I_0 = \mathcal{E}/R$ представляет собой частное решение урав-

нения (60.7). Следовательно, общее решение уравнения (60.7) можно написать следующим образом:

$$i = I_0 + \text{const} \cdot e^{-\frac{R}{L}t}.$$

В начальный момент сила тока i равна нулю. Отсюда для const получается значение $\text{const} = -I_0$. Таким образом,

$$i = I_0 \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right). \quad (60.8)$$

Функция (60.8) описывает нарастание тока в цепи после подключения к ней источника э. д. с. График этой функции дан на рис. 114 (кривая 2).

Мы предполагали индуктивность L постоянной. Если цепь содержит катушку с железным сердечником, $\mathcal{E}_s$ будет определяться формулой (59.8). В этом случае за счет слагаемого $i \frac{dL}{dt}$ э. д. с. самоиндукции может достигать очень больших значений. При этом сила тока может значительно превзойти I_0 .

§ 61. Энергия магнитного поля

Рассмотрим цепь, изображенную на рис. 115. Сначала замкнем соленоид L на батарею $\mathcal{E}$; в нем установится ток i , который обусловит магнитное поле, сцепленное с витками соленоида. Если, отключив соленоид от батареи, замкнуть его через сопротивление R , то в образовавшейся цепи будет некоторое время течь постепенно убывающий ток. Работа, совершаемая этим током за время dt , равна

$$\begin{aligned} dA &= \mathcal{E}_s i dt = \\ &= - \frac{d\Psi}{dt} i dt = - i d\Psi. \end{aligned} \quad (61.1)$$

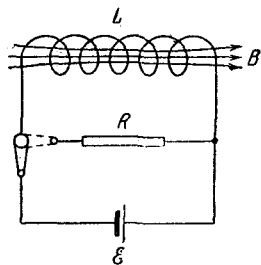


Рис. 115.

Если индуктивность соленоида не зависит от i ($L = \text{const}$), то $d\Psi = L di$ и выражение (61.1) принимает следующий вид:

$$dA = - L i di. \quad (61.2)$$